

第十一届全国大学生生物医学工程创新设计竞赛

预赛作品报告模板

基于 XXX 系统 XX 设计及 XX 应用



作品 ID 号: 3999

参赛学生类型: 本科生

参加赛道: 赛题三

组别: 命题项目组

2026 年 6 月

请勿在作品中出现参赛者及指导教师相关学校及个人信息，否则不予评审

内容完整性自查表

说明：

- 1. 命题组参赛作品请根据命题文件规定或要求的指标填写；
- 2. 自选组参赛作品请根据实际参赛作品完成情况填写。

完整性类别	任务或技术指标名称	完成效果	呈现方式 (报告中的章节、页码，或者测试报告，或实物、视频等)
参赛作品任务或技术指标要求	1.		
	2.		
	...		
其他			

4.4 开发要求

如下图所示，脑机接口专注力训练系统由如下模块构成：1) 脑电信号采集：可穿戴头环采集用户脑电信号，并通过无线方式传输至计算机；2) 专注力评估：由平台内置的脑电解码算法对采集到的脑电信号进行处理，实时计算并输出用户当前的专注力指标；3) 训练游戏控制：参赛者基于平台输出的专注力指标（亦可结合头动等其他信号），进行应用层开发，实现对专注力训练游戏的控制；4) 反馈。用户很专注，游戏控制就会顺畅，表现良好，反之，用户走神了，游戏控制就难以成功。这种可视化的游戏方式可让用户实时了解自己的专注力状态，主动调整自己的大脑活动，不断尝试提升自己的专注力水平，经过一段时间训练可找到快速集中并保持专注力的方法。脑机接口专注力训练游戏可极大提升专注力训练的趣味性。本赛题鼓励参赛者创新性设计并开发专注力训练游戏（开发语言与开发工具不限），并基于主办方提供的可穿戴单通道脑电头环及 HYBRID 科研科创平台软件输出的专注力指标和头动信号控制该游戏（专注力模块和头动检测模块可直接调用，无需自行开发），搭建可穿戴多模态脑机接口专注力训练系统，实现在线专注力训练。

摘 要

摘要是项目报告不加注释和评论的简短陈述，应以第三人称陈述。它应具有独立性和自含性，即不阅读报告的全文，就能获得必要的信息，摘要的内容应包含与项目报告同等量的主要信息，供读者确定有无必要阅读全文。

摘要一般应说明研究工作目的、实验研究方法、结果和最终结论等，而重点是结果和结论。摘要中一般不用图、表、化学结构式、计算机程序，不用非公知公用的符号、术语和非法定的计量单位。

摘要一般为 300~400 汉字左右，用小四号宋体。

关键词是为了文献标引工作从项目报告中选取出来用以表示全文主题内容信息款目的单词或术语。一般项目报告应选取 3~5 个词作为关键词，关键词间用逗号隔开，最后一个词后不打标点符号。以显著的字符排在同种语言摘要的下方。如有可能，尽量用《汉语主题词表》等词表提供的规范词。

与正文空两行

正文，宋体小四号，行距固定值 20 磅

关键词：XXX，XXX，XXX，XXX，XXX（3-5 个，逗号分隔，末尾不加符号）

黑体加粗小四号

宋体小四号

目 录

	摘要.....	I
	1 作品概述.....	1
黑体五号	← 1.1 背景及意义.....	1
	1.1.1 XXX.....	1
	1.1.2 XXX.....	2
	1.2 研究基础.....	3
宋体五号	← 1.2.1 XXX.....	4
	1.2.2.....	6
	1.3 需求分析.....	7
	1.3.1 XXX.....	9
	1.3.2.....	12
	1.4 研究目标（或已实现的技术、功能指标）.....	14
	2 作品方案设计及实现.....	16
	2.1 作品实现的技术路线（方案）概述.....	17
	2.1.1 XXX.....	19
	2.1.2.....	20
	2.2 技术方案对比.....	22
	2.2.1 XXX.....	23
	2.2.2.....	24
	2.3 作品方案设计及实现过程.....	25
	2.3.1 XXX.....	26
	2.3.2.....	27
	（参赛者根据作品情况增删章节，章节序号自行排序）	
	3 作品测试方案及测试结果.....	42
	3.1 测试方案.....	44
	3.1.1 XXX.....	50
	3.1.2.....	52
	3.2 技术、功能指标及测试结果.....	53
	3.2.1 XXX.....	54

3.2.2.....	63
3.3 技术可行性分析及创新说明.....	66
3.3.1 XXX.....	67
3.3.2.....	68
4 总结.....	72
4.1 作品展示.....	73
4.2 展望.....	74

正文

正文：宋体小四号字体，行间距为固定值 20（段前、段后均为 0 行），每段首行缩进 2 字符。

数字字母：Times New Roman 格式

标题：黑体

具体格式实例如下：

顶行空 2 格

3↓ 荷载计算 → 三号黑居中

3.1 基本荷载取值 → 小三号黑

3.1.1 活载取值 → 四号黑

根据《荷载规范》，本工程上人屋面活荷载取为 $q_w=1.5kN/m^2$ ……

3.1.2 材料荷载取值 → 四号黑

填充墙…… → 小四号宋

→ 空一行

3.2 恒载计算 → 小三号黑

…… 小四号宋

→ 空一行

3.3 活载计算 → 小三号黑

…… 小四号宋

→ 空一行

3.4 风载计算 → 小三号黑

风载体型系数 μ_s ：……；风振系数 β_z ：……；风压高度变化系数 μ_z ：……

有：

公式

$$W=\mu_s\mu_z\beta_z\omega_0=\cdots$$

(3.8)

Times New Roman 五号

空一行

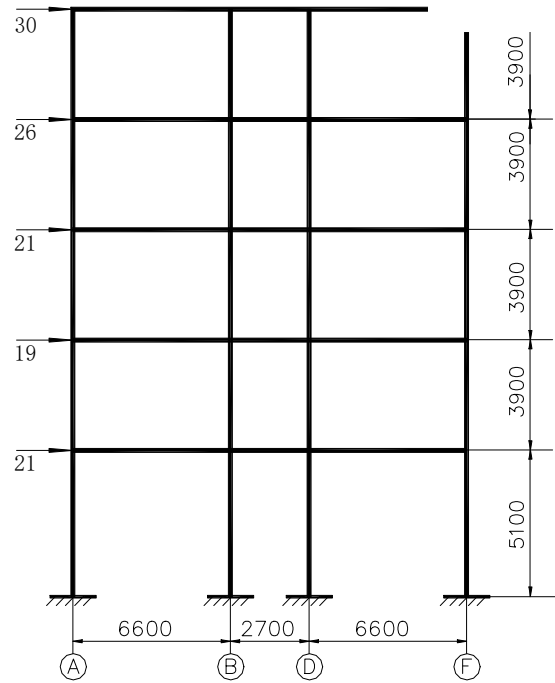
表 3.2 左风作用下荷载计算

宋体五号居中

层次	$Z(m)$	μ_z	β_z	μ_s	$\omega_0(kN/m^2)$	$A(m^2)$	$P_w(kN)$
1	4.5						
2							
3							
合计							

计算结果如图 3.3 示

表格：有合计时用四线表，其他情况用三线表。



注：插图应为矢量图

图 3.3 左风作用下荷载计算简图（单位：kN）

若插入照片，格式应为*.jpg 和*.tiff 两者之一，其像素应大于 1024x768。

